

4. Quantenstatistik

4.1 Quantenmechanik (Wiederholung):

- Ein quantenmechanisches System ist zu jedem Zeitpunkt durch eine Wellenfunktion $|\psi(t)\rangle$ in einem abstrakten Hilbertraum $\mathcal{H}$ beschrieben.
- Die Zeitentwicklung ist durch die Schrödingergleichung bestimmt,

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}|\psi(t)\rangle \quad \Rightarrow \quad |\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$$

wobei der **Hamiltonoperator** $\hat{H}$ der Energie des Systems entspricht.

- Der Hamiltonoperator ist “hermitesch” ($\hat{H}^\dagger = \hat{H}$). Daraus folgt:

$$\hat{H}|\varphi_k\rangle = E_k|\varphi_k\rangle \quad E_k \in \mathbb{R}$$

und die Energieeigenzustände bilden eine vollständige Orthonormalbasis von $\mathcal{H}$ mit:

$$\langle\varphi_k|\varphi_{k'}\rangle = \delta_{k,k'}$$

$$\sum_k |\varphi_k\rangle\langle\varphi_k| = \mathbb{1}$$

- Alle observablen Größen werden durch hermitesche Operatoren $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ repräsentiert. Für ein System im Zustand $|\psi(t)\rangle$ ist der Erwartungswert von $\hat{A}$ gegeben durch

$$\langle \hat{A} \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$$

- Sei $\hat{A}|a_k\rangle = a_k|a_k\rangle$, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einer einzelnen Messung den Wert $A = a_k$ zu erhalten gleich

$$P(A = a_k) = |\langle a_k | \psi(t) \rangle|^2$$

Wichtig: Selbst für ein vollständig bestimmtes System

$$\hat{H}, |\psi(0)\rangle \quad \Rightarrow \quad |\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \quad \textbf{(deterministisch)}$$

sind Messergebnisse in der Quantenmechanik i.A. zufällig verteilt.

Ziel der statistischen Physik:

Beschreibung nicht-vollständig bestimmter Quantensysteme.

4.2 Der Dichteoperator

Betrachten wir nun den Fall, dass der Anfangszustand nicht exakt bekannt ist, sondern nur, dass ein Zustand

$$|\psi(t=0)\rangle = |\psi_n\rangle \quad \text{mit Wahrscheinlichkeit } p_n \text{ vorliegt.}$$

Dann ist der verallgemeinerte Erwartungswert einer Observable:

$$\langle \hat{A} \rangle(t) = \sum_n p_n \langle \psi_n(t) | \hat{A} | \psi_n(t) \rangle \quad |\psi_n(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi_n\rangle$$

↓
“Unbestimmtheit des Systems”

$$\langle \hat{A} \rangle(t) = \sum_n p_n \langle \psi_n(t) | \underbrace{\left(\sum_k |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k| \right)}_{\mathbb{1}} \hat{A} | \psi_n(t) \rangle$$

$$= \sum_k \langle \varphi_k | \hat{A} \underbrace{\left(\sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle \langle \psi_n(t)| \right)}_{\hat{\rho}(t)} | \varphi_k \rangle = \text{Sp}\{\hat{A} \hat{\rho}(t)\}$$

$\hat{\rho}(t)$ $\longrightarrow$ **“Dichteoperator”**

↗ **Spur**

- Der Zustand eines nicht-vollständig bestimmten Quantensystems wird durch den **Dichteoperator** $\hat{\rho}(t)$ repräsentiert.
- Mit Hilfe des Dichteoperators können Erwartungswerte von Observablen verallgemeinert als

$$\langle \hat{A} \rangle(t) = \text{Sp}\{\hat{A}\hat{\rho}(t)\}$$

ausgedrückt werden.

Eigenschaften des Dichteoperators:

- selbstadjungiert (=“hermitesch”): $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$ (folgt aus Definition)
- Diagonalform: Da hermitesch, kann $\hat{\rho}$ immer in der Form

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\lambda_k\rangle \langle \lambda_k|$$

geschrieben werden, wobei $|\lambda_k\rangle$ Eigenbasis von $\hat{\rho}$ und $p_k \in \mathbb{R}$ ist die Wahrscheinlichkeit, das System im Zustand $|\lambda_k\rangle$ zu finden.

Achtung: Diese Darstellung ist nicht eindeutig wenn $p_k = p_{k'}$!

- Da p_k Wahrscheinlichkeiten $\Rightarrow \hat{\rho}$ ist *positiv semidefinit* ($p_k \geq 0$) und

$$\text{Sp}\{\hat{\rho}\} = \sum_k p_k = 1$$

“reiner Zustand”: $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \quad \Leftrightarrow \quad \text{Sp}\{\hat{\rho}^2\} = 1$

“gemischter Zustand”: $\hat{\rho} = \sum_{k=1}^{m>1} p_k |\lambda_k\rangle\langle\lambda_k| \quad \Leftrightarrow \quad \text{Sp}\{\hat{\rho}^2\} = \sum_{k=1}^{m>1} p_k^2 < 1$

- Zeitentwicklung:



$$|\dot{\psi}_n(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi_n(t)\rangle$$

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = \sum_n p_n \left(|\dot{\psi}_n(t)\rangle\langle\psi_n(t)| + |\psi_n(t)\rangle\langle\dot{\psi}_n(t)| \right)$$

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \left(\sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle\langle\psi_n(t)| \right) + \frac{i}{\hbar} \left(\sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle\langle\psi_n(t)| \right) \hat{H}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

“von Neumann Gleichung”

Beispiel 1: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$\Rightarrow \hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = |\alpha|^2|0\rangle\langle 0| + \alpha\beta^*|0\rangle\langle 1| + \alpha^*\beta|1\rangle\langle 0| + |\beta|^2|1\rangle\langle 1|$$

**reiner
Zustand**

Matrixdarstellung:

$\{|0\rangle, |1\rangle\}$ – Basis

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

Diagram annotations:
- A blue shaded diagonal band connects the top-left and bottom-right elements, with an arrow pointing to the label **“Populationen”**.
- The off-diagonal elements $\alpha\beta^*$ and $\alpha^*\beta$ are circled in red, with an arrow pointing to the label **“Kohärenzen”**.

“kohärente Superposition von $|0\rangle$ und $|1\rangle$ “

Beispiel 2: $p_0 : |\psi\rangle = |0\rangle, \quad p_1 : |\psi\rangle = |1\rangle \quad p_0 + p_1 = 1$

$$\Rightarrow \hat{\rho} = p_0|0\rangle\langle 0| + p_1|1\rangle\langle 1| \quad \text{gemischter Zustand}$$

Matrixdarstellung:

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} p_0 & 0 \\ 0 & p_1 \end{pmatrix} \quad \text{“statistisches Gemisch aus } |0\rangle \text{ und } |1\rangle \text{“}$$

Der reduzierte Dichteoperator:

Sei $\hat{\rho}(t)$ der Dichteoperator des Gesamtsystems $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ und $\hat{A}_1 \equiv \hat{A}_1 \otimes \hat{\mathbb{1}}_2$ eine Observable im Subsystem 1. Dann:

$$\langle \hat{A}_1(t) \rangle = \text{Sp}\{\hat{A}_1 \hat{\rho}(t)\} = \sum_{k_1} \sum_{k_2} \langle \varphi_{k_1} | \langle \varphi_{k_2} | (\hat{A}_1 \otimes \hat{\mathbb{1}}_2) \hat{\rho}(t) | \varphi_{k_1} \rangle | \varphi_{k_2} \rangle$$

$$= \sum_{k_1} \langle \varphi_{k_1} | \hat{A}_1 \hat{\rho}_1(t) | \varphi_{k_1} \rangle = \text{Sp}_1\{\hat{A}_1 \hat{\rho}_1(t)\}$$

wobei

partielle Spur über
Subsystem 2

$$\hat{\rho}_1(t) = \sum_{k_2} \langle \varphi_{k_2} | \hat{\rho}(t) | \varphi_{k_2} \rangle = \text{Sp}_2\{\hat{\rho}(t)\}$$

“reduzierter Dichteoperator vom Subsystem 1”

reduzierter Dichteoperator: vollständige Beschreibung des Subsystems !

Beispiel 3: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_a |0\rangle_b + |1\rangle_a |1\rangle_b)$ $\mathcal{H} = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b$

$$\Rightarrow \hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2} \left[|0\rangle_a \langle 0| \otimes |0\rangle_b \langle 0| + |0\rangle_a \langle 1| \otimes |0\rangle_b \langle 1| \right. \\ \left. + |1\rangle_a \langle 0| \otimes |1\rangle_b \langle 0| + |1\rangle_a \langle 1| \otimes |1\rangle_b \langle 1| \right]$$

reiner Zustand des Gesamtsystems

reduzierter Dichteoperator vom System “a”:

$$\hat{\rho}_a = \text{Sp}_b \{\hat{\rho}\} = {}_b \langle 0 | \rho | 0 \rangle_b + {}_b \langle 1 | \rho | 1 \rangle_b \\ = \frac{1}{2} (|0\rangle_a \langle 0| + |1\rangle_a \langle 1|) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_a \quad \textbf{(maximal) gemischt}$$

allgemein:

Für einen **verschränkten** Zustand des Gesamtsystems ($|\psi\rangle \neq |\psi\rangle_a \otimes |\psi\rangle_b$) ist der reduzierte Dichteoperator gemischt.

“Übersetzungstabelle”

klassisch

- Hamiltonfunktion $H(\underline{q}, \underline{p})$
- Phasenraumdichte $\rho(t, \underline{q}, \underline{p})$
- Liouville Gleichung

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(t) = \{H, \rho\} \quad \{H, \rho\} = 0$$

stationär
- Observable: $A(\underline{q}, \underline{p})$
(Phasenraumfunktion)
- Erwartungswerte:

$$\langle A \rangle = \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} A(\underline{q}, \underline{p}) \rho(\underline{q}, \underline{p})$$

quantenmechanisch

- Hamiltonoperator $\hat{H}$
- Dichteoperator $\hat{\rho}(t)$
- von-Neumann Gleichung

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}(t) = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}] \quad [\hat{H}, \hat{\rho}] = 0$$

stationär
- Observable: $\hat{A}$
(hermitescher Operator)
- Erwartungswerte:

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Sp}\{\hat{A} \hat{\rho}\}$$

4.3 Statistische Ensembles in der QM

Die Überlegungen zur Ensembletheorie aus der klassischen Mechanik lassen sich direkt auf die Quantenmechanik übertragen.

4.3.1 Mikrokanonisches Ensemble

Wir betrachten ein isoliertes System mit Hamiltonoperator $\hat{H}$ und Energieeigenwerten E_k , d.h.

$$\hat{H}|E_k\rangle = E_k|E_k\rangle$$

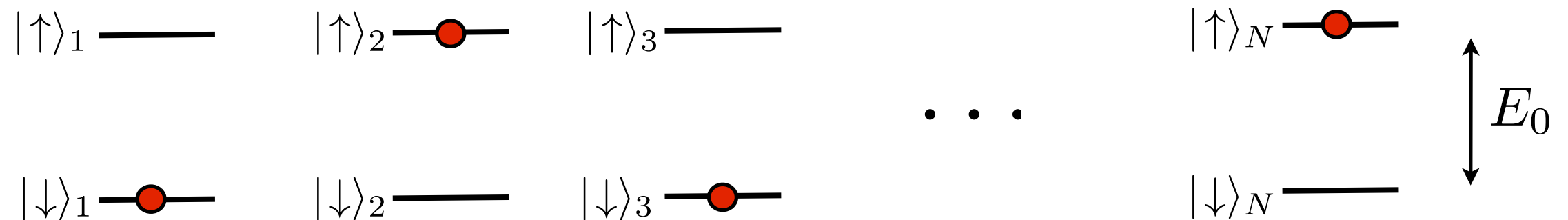
Annahme: Alle Eigenzustände $|E_k\rangle$ mit Energie $E - \Delta < E_k < E$ sind gleich wahrscheinlich (Ergodenhypothese).

Mikrokanonischer Dichteoperator:

$$\hat{\rho}_{\text{MK}} = \frac{1}{\Omega} \sum_k^{E-\Delta < E_k < E} |E_k\rangle \langle E_k|$$

$$\Omega(E, \Delta) = \sum_k^{E-\Delta < E_k < E} 1$$

Beispiel: N Spin-1/2 Teilchen mit Energieaufspaltung E_0



Gesamtenergie: $E = E_0 N_{\uparrow}$ $\frac{N!}{N_{\uparrow}!(N - N_{\uparrow})!}$ - fach entartet!

mikrokanonischer Dichteoperator:

$$\hat{\rho}_{\text{MK}} = \frac{1}{\Omega(E)} \sum |\downarrow_1 \dots \uparrow_i \dots \uparrow_j \dots \downarrow_N\rangle \langle \downarrow_1 \dots \uparrow_i \dots \uparrow_j \dots \downarrow_N|$$

alle Zustände mit $N_{\uparrow} = (E/E_0)$ “Spin-up” Teilchen

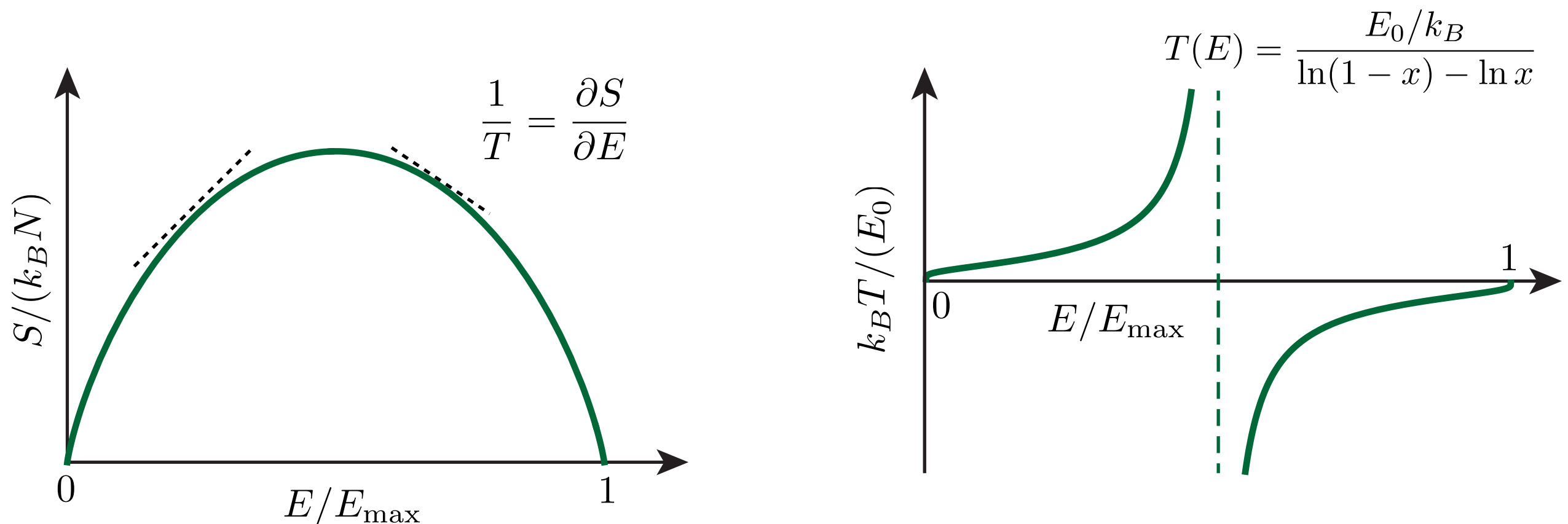
Zustandssumme:

$$\Omega(E) = \frac{N!}{N_{\uparrow}!(N - N_{\uparrow})!} \quad N_{\uparrow} = (E/E_0)$$

Entropie ($N \gg 1$):

$$S(E) = k_B \ln(\Omega) \simeq k_B [N \ln N - N_{\uparrow} \ln N_{\uparrow} - (N - N_{\uparrow}) \ln(N - N_{\uparrow})]$$

$$= k_B N \left[x \ln \frac{1}{x} + (1 - x) \ln \frac{1}{(1 - x)} \right], \quad x = \frac{N_{\uparrow}}{N} = \frac{E}{E_0 N}$$

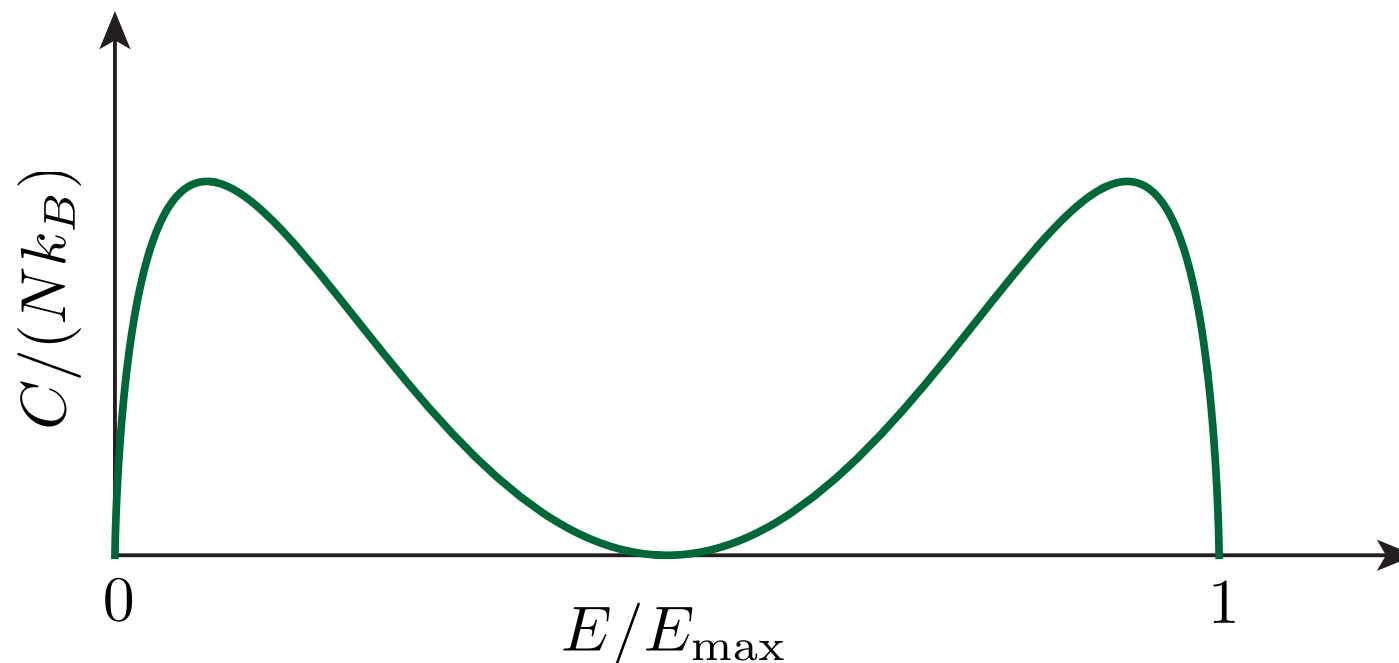


In einem System mit nach oben hin beschränkter Energie können auch negative Temperaturen auftreten, da die Entropie mit steigender Energie wieder abnimmt.

Spezifische Wärme:

$$C = \frac{\partial E}{\partial T} = T \frac{\partial S}{\partial T} = T \frac{\partial S}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^{-1} = N E_0 \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^{-1}$$

$$= N k_B (1 - x)x [\ln(1 - x) - \ln(x)]^2 \geq 0$$



- *Es gilt weiterhin, dass die Energie mit steigender Temperatur zunimmt.*
- *Bei Kopplung an ein gewöhnliches Wärmebad wird aber nie eine Energie von $E > E_{\max}/2$ erreicht.*

Ergänzung: Operatorwertige Funktionen

In der Quantenstatistik verwenden wir wiederholt operatorwertige Funktionen, wie z.B. $\exp(-\beta\hat{H})$ oder $\ln(\hat{\rho})$.

Diese Funktionen können formal über die Potenzreihenentwicklung der regulären Funktionen definiert werden und generell mit Hilfe der Eigenwertzerlegung berechnet werden.

Sei $f(x \in \mathbb{R})$ eine analytische Funktion mit Potenzreihe: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

Dann definieren wir dazu die entsprechende operatorwertige Funktion als:

$$f(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{A}^n$$

Im relevanten Fall von hermetischen Operatoren können wir den Operator in seiner Eigenbasis darstellen

$$\hat{A} = \sum_k \lambda_k |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k|$$

und da die $|\varphi_k\rangle$ eine Orthonormalbasis bilden gilt:

$$\hat{A}^n = \left(\sum_{k_1} \lambda_{k_1} |\varphi_{k_1}\rangle \langle \varphi_{k_1}| \right) \cdots \left(\sum_{k_n} \lambda_{k_n} |\varphi_{k_n}\rangle \langle \varphi_{k_n}| \right) = \sum_k \lambda_k^n |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k|$$

Damit kann die operatorwertige Funktion explizit berechnet werden, indem man $f(x)$ für jeden Eigenwert berechnet:

$$\begin{aligned} f(\hat{A}) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sum_k \lambda_k^n |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k| = \sum_k \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n \lambda_k^n \right) |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k| \\ &= \sum_k f(\lambda_k) |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k| \end{aligned}$$

Beispiel 1: In der statistischen Physik benötigen wir häufig die Exponentialfunktion des Hamiltonoperators, die wir einfach in der Energieeigenbasis auswerten können.

$$e^{-\beta \hat{H}} = \sum_k e^{-\beta E_k} |E_k\rangle \langle E_k|$$

Beispiel 2: Für die Berechnung der Entropie benötigen wir den Logarithmus des Dichteoperators.

Als einfaches Beispiel betrachten wir den folgenden Dichteoperator für ein Zwei-Niveau System:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{i}{4} |0\rangle \langle 1| - \frac{i}{4} |1\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\rho} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$$

Matrixdarstellung

Für diese 2x2 Matrix erhalten wir die Eigenwerte und Eigenvektoren:

$$p_1 = \frac{3}{4}, p_2 = \frac{1}{4}$$
$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (i|0\rangle + |1\rangle)$$
$$|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + i|1\rangle)$$

Daher: $\hat{\rho} = p_1 |\varphi_1\rangle \langle \varphi_1| + p_2 |\varphi_2\rangle \langle \varphi_2|$

$$\ln(\hat{\rho}) = \ln(p_1) |\varphi_1\rangle \langle \varphi_1| + \ln(p_2) |\varphi_2\rangle \langle \varphi_2|$$

$$S(\hat{\rho}) = -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho} \ln(\hat{\rho})\} = -k_B \sum_{k=1,2} p_k \ln(p_k) \simeq 0.56 k_B$$

Bemerkung: Bei Dichteoperatoren können auch Eigenwerte $p_k = 0$ auftreten, für die der Logarithmus nicht definiert ist. Für die Berechnung relevanter Größen wie der Entropie, tritt jedoch der Logarithmus immer nur in folgender Kombination auf:

$$\hat{\rho} \ln(\hat{\rho}) = \sum_k p_k \ln(p_k) |\varphi_k\rangle \langle \varphi_k|$$

Zur Berechnung dieser Summe kann man zuerst immer annehmen, dass alle p_k endlich sind und dann für die entsprechenden Terme den Limes $p_k \rightarrow 0$ bilden, da

$$\lim_{p_k \rightarrow 0} p_k \ln(p_k) = 0$$